PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 06

Scripting_Subquery

Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo 103122430002

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

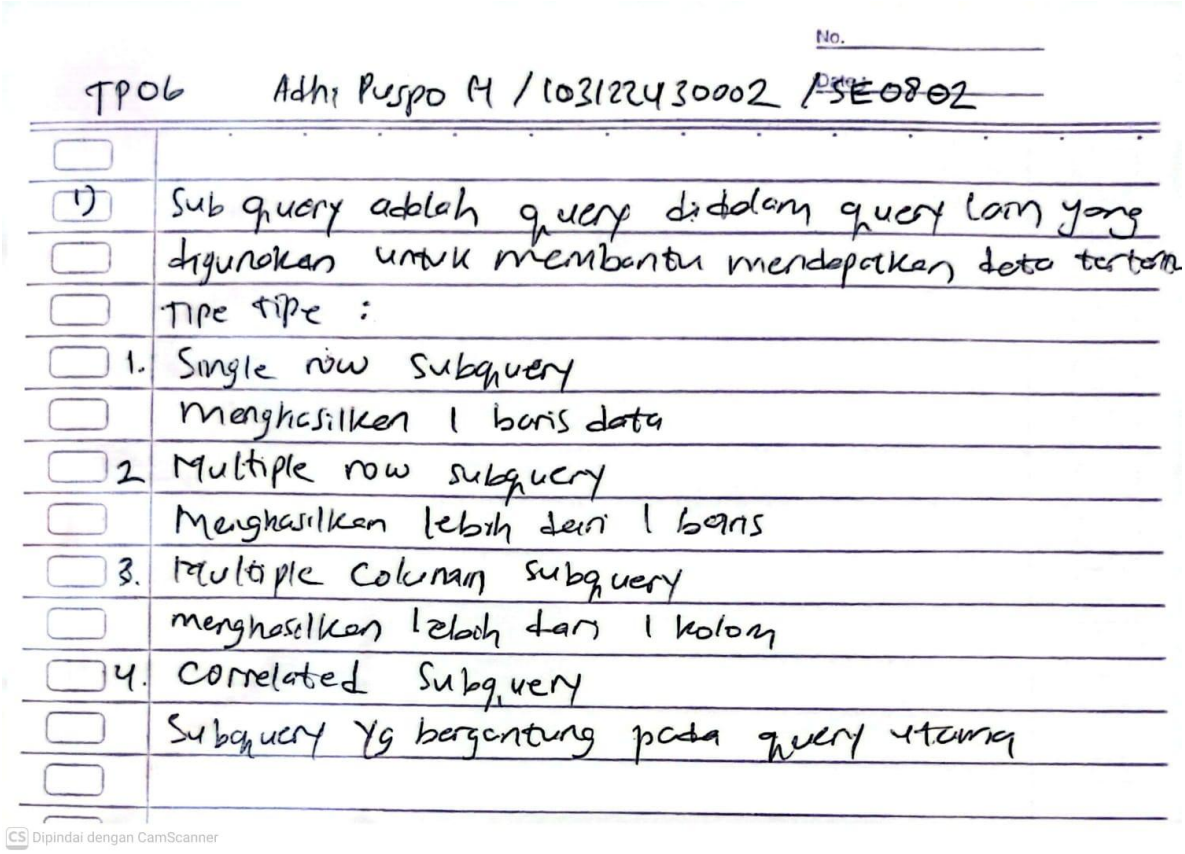
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!



No.

Date

TP06 Adhi Puspo M / 103122430002 / SE0802

1) Sub query adalah query didalam query lain yang digunakan untuk membantu mendapatkan data tertentu

Tipe tipe :

1. Single row subquery
   menghasilkan 1 baris data
2. Multiple row subquery
   Menghasilkan lebih dari 1 baris
3. Multiple Column subquery
   menghasilkan lebih dari 1 kolom
4. Correlated Subquery
   Subquery yg bergantung pada query utama

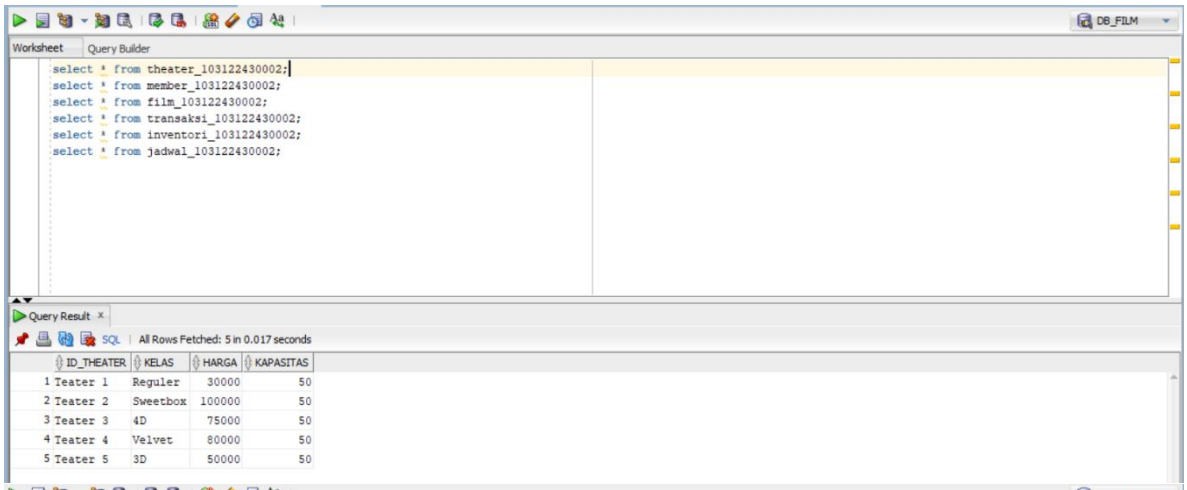
CS Dipindai dengan CamScanner

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)

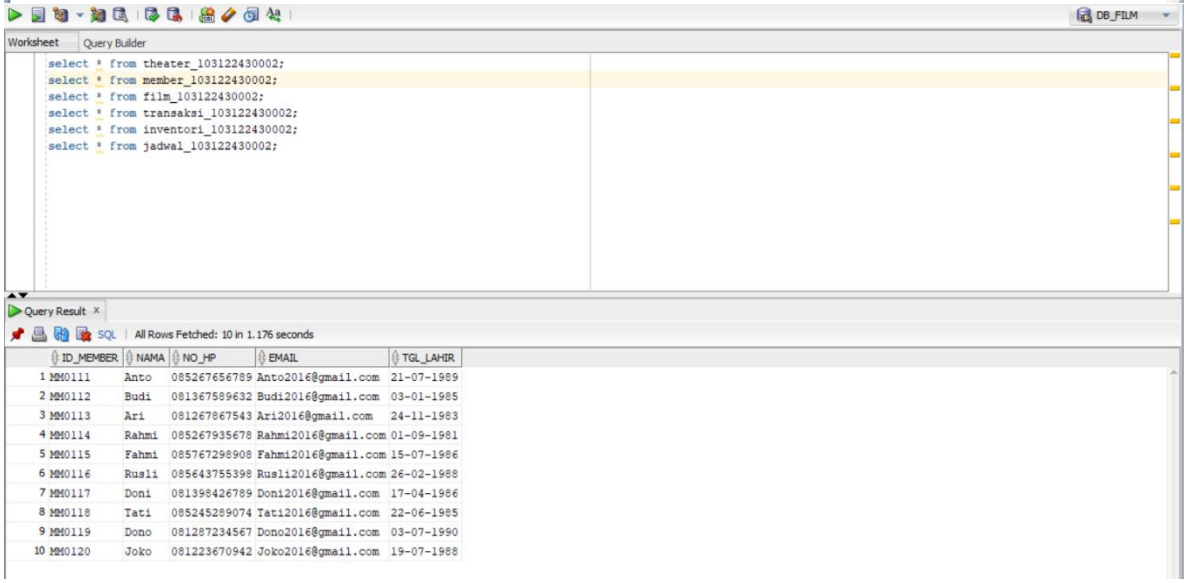
   Hal yang harus diperhatikan dalam subquery:
   1. Kesesuaian jumlah data
      Subquery harus sesuai (1 baris atau banyak baris) dengan operator yang dipakai.
   2. Penggunaan operator yang tepat
      - = untuk satu nilai
      - IN, ANY, ALL untuk banyak nilai
   3. Tipe data harus sama
      Kolom di query utama dan subquery harus punya tipe data yang sesuai.
   4. Subquery harus benar secara sintaks
      Harus bisa dijalankan sendiri tanpa error.

5. Performa query
   Subquery bisa memperlambat query jika terlalu kompleks.
6. Penggunaan alias (jika perlu)
   Terutama pada correlated subquery agar tidak ambigu.

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)



	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1	Teater 1	Reguler	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50



	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-07-1989
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-01-1985
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-11-1983
4	MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-09-1981
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-07-1986
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-02-1988
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-04-1986
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-06-1985
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-07-1990
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-07-1988

DB_FILM

Worksheet | Query Builder

```
select * from theater_103122430002;
select * from member_103122430002;
select * from film_103122430002;
select * from transaksi_103122430002;
select * from inventori_103122430002;
select * from jadwal_103122430002;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.024 seconds

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS
1	F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ara . Persis dengan cerita di sinetronnya, film ini mengisahkan tentang b
2	F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Manoj Punjabi (MD Picture
3	F0103	Taufiq	Kisah penjalanan hidup politisi yang juga suami Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas diangkat dalam sebuah film tayang 1
4	F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seorang ulama Indonesia yang dikenal sebagai p

DB_FILM

Worksheet | Query Builder

```
select * from theater_103122430002;
select * from member_103122430002;
select * from film_103122430002;
select * from transaksi_103122430002;
select * from inventori_103122430002;
select * from jadwal_103122430002;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.051 seconds

	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-06-2019	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-06-2019	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-06-2019	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-06-2019	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-06-2019	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-06-2019	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-06-2019	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-06-2019	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-06-2019	checkin

DB_FILM

Worksheet | Query Builder

```
select * from theater_103122430002;
select * from member_103122430002;
select * from film_103122430002;
select * from transaksi_103122430002;
select * from inventori_103122430002;
select * from jadwal_103122430002;
```

Query Result

All Rows Fetched: 12 in 0.024 seconds

	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1	A1
2	IN1002	Teater 1	A2
3	IN1003	Teater 1	A3
4	IN1004	Teater 1	A4
5	IN1005	Teater 1	A5
6	IN1006	Teater 2	A6
7	IN1007	Teater 2	A7
8	IN1008	Teater 2	A8
9	IN1009	Teater 2	B1
10	IN1010	Teater 2	B2
11	IN1011	Teater 3	C1
12	IN1012	Teater 3	C2

DB_FILM

Worksheet | Query Builder

```
select * from theater_103122430002;
select * from member_103122430002;
select * from film_103122430002;
select * from transaksi_103122430002;
select * from inventori_103122430002;
select * from jadwal_103122430002;
```

Query Result

All Rows Fetched: 10 in 0.025 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
2	JT002	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
3	JT003	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
4	JT004	F0101	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
5	JT005	F0103	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
6	JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
7	JT007	F0104	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
8	JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019
9	JT009	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
10	JT010	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . **(SS Output)**

```
SELECT
film_103122430002.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
film_103122430002.DURASI ||
' menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, member_103122430002.TGL_LAHIR)/12)) ||
' tahun' AS KETERANGAN
FROM film_103122430002
JOIN jadwal_103122430002
    ON film_103122430002.ID_FILM = jadwal_103122430002.ID_FILM
JOIN transaksi_103122430002
    ON jadwal_103122430002.ID_JADWAL = transaksi_103122430002.ID_JADWAL
JOIN member_103122430002
    ON transaksi_103122430002.ID_MEMBER = member_103122430002.ID_MEMBER
WHERE film_103122430002.DURASI = (
    SELECT MIN(DURASI)
    FROM film_103122430002
)
GROUP BY film_103122430002.JUDUL, film_103122430002.DURASI;
```

Query Result — All Rows Fetched: 1 in 0.04 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on*.** (SS Output)

```
SELECT theater_103122430002.ID_THEATER,
       theater_103122430002.KELAS,
       COUNT(transaksi_103122430002.ID_JADWAL) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM theater_103122430002
JOIN jadwal_103122430002
    ON theater_103122430002.ID_THEATER = jadwal_103122430002.ID_THEATER
JOIN transaksi_103122430002
    ON jadwal_103122430002.ID_JADWAL = transaksi_103122430002.ID_JADWAL
GROUP BY theater_103122430002.ID_THEATER,
         theater_103122430002.KELAS
HAVING COUNT(transaksi_103122430002.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(jumlah)
    FROM (
        SELECT COUNT(transaksi_103122430002.ID_JADWAL) AS jumlah
        FROM jadwal_103122430002
        JOIN transaksi_103122430002
            ON jadwal_103122430002.ID_JADWAL = transaksi_103122430002.ID_JADWAL
        GROUP BY jadwal_103122430002.ID_THEATER
    )
);
```

Query Result — All Rows Fetched: 1 in 0.923 seconds

	ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	4

````````````ARIGATOU GOZAIMASU````````````
````````````